

Neptun kód: CRGYRX Név: Wang Zhibo
Beadás verziószáma: 1.
Később kiegészítéssel(!)
2. (javított Uf...)
3. (javított Algoritmus)

Feladat

Leghűvösebb települések legmelegebb napjai

A meteorológiai intézet az ország N településére adott M napos időjárás előrejelzést, az adott településen az adott napra várt legmagasabb hőmérsékletet.

Készíts programot, amely azokat a napokat, amelyeken a leghűvösebb településen a lehető legnagyobb az előre jelzett hőmérséklet!

Bemenet

A *standard bemenet* első sorában a települések száma ($1 \leq N \leq 1000$) és a napok száma ($1 \leq M \leq 1000$) van. Az ezt követő N sorban az egyes napokra jósolt M hőmérséklet értéke található ($-50 \leq H_{i,j} \leq 50$).

Kimenet

A *standard kimenet* első sorába azon napok K számát kell kiírni, amelyeken a leghűvösebb településen a lehető legnagyobb az előre jelzett hőmérséklet! Ezt ezen napok sorszámai kövessék, növekvő sorrendben!

Példa

Bemenet	Kimenet
3 5	2 2 3
10 15 12 10 10	
11 11 11 11 20	
12 16 16 16 20	

Specifikáció

Be: $telep \in \mathbb{N}$, $elorejelzes \in \mathbb{N}$, $hom \in \mathbb{N}[1..telep, 1..elorejelzes]$

Sa: $sorossz \in \mathbb{N}[1..telep]$, $minsorind \in \mathbb{N}$, $minsortert \in \mathbb{N}$, $minert \in \mathbb{N}$

Ki: $db \in \mathbb{N}$, $y \in \mathbb{N}[1..db]$

Fv: $szum: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $szum(sor) = \text{SZUMMA}(j=1..elorejelzes, hom[sor,j])$

Ef: $1 \leq telep$

Uf: $sorossz = \text{MÁSOL}(sor=1..telep, szum(sor))$ and

$(minsorind, minsortert) = \text{MIN}(i=1..telep, sorossz[i])$ and

$(minert) = \text{MIN}(i=1..elorejelzes, hom[minsorind,i])$ and

$(db, y) = \text{KIVÁLOGAT}(i=1..elorejelzes, hom[minsorind,i] > minert, i)$

Sablon

Összegzés sablon

Feladat

Adott az egész számok egy $[e..u]$ intervalluma és egy $f:[e..u] \rightarrow H$ függvény. A H halmaz elemein értelmezett az összeadás művelet. Határozzuk meg az f függvény $[e..u]$ intervallumon felvett értékeinek az **összegét**, azaz a $\sum_{i=e}^u f(i)$ kifejezés értékét! ($e > u$ esetén ennek az értéke definíció szerint a nulla elem)

Specifikáció

Be: $e \in \mathbb{Z}$, $u \in \mathbb{Z}$

Ki: $s \in H$

Ef: -

Uf: $s = \text{SZUMMA}(i=e..u, f(i))$

Algoritmus

$s := 0$	Változó i : Egész
$i = e .. u$	
$s := s + f(i)$	

Minimumkiválasztás sablon

Feladat

Adott az egész számok egy $[e..u]$ intervalluma és egy $f:[e..u] \rightarrow H$ függvény. A H halmaz elemein értelmezett egy teljes rendezési reláció. Határozzuk meg, hogy az f függvény **hol** veszi fel az $[e..u]$ nem üres intervallumon a legkisebb értéket, és mondjuk meg, **mekkora** ez a minimális érték!

Specifikáció

Be: $e \in \mathbb{Z}$, $u \in \mathbb{Z}$

Ki: $\text{minind} \in \mathbb{Z}$, $\text{minért} \in H$

Ef: $e \leq u$

Uf: $\text{minind} \in [e..u]$ és

$\forall i \in [e..u]: (f(\text{minind}) \leq f(i))$ és
 $\text{minért} = f(\text{minind})$

Algoritmus

$\text{minért} := f(e); \text{minind} := e$	Változó i : Egész					
$i = e+1 .. u$						
<table border="1"> <tr> <td>$f(i) < \text{minért}$</td><td></td></tr> <tr> <td>$\text{minért} := f(i)$</td><td>-</td></tr> <tr> <td>$\text{minind} := i$</td><td></td></tr> </table>		$f(i) < \text{minért}$		$\text{minért} := f(i)$	-	$\text{minind} := i$
$f(i) < \text{minért}$						
$\text{minért} := f(i)$	-					
$\text{minind} := i$						

Rövidítve:

Uf: $(\text{minind}, \text{minért}) = \text{MIN}(i=e..u, f(i))$

Másolás sablon

i	y
e	$\rightarrow f(e)$
e+1	$\rightarrow f(e+1)$
...	$\rightarrow \dots$
u	$\rightarrow f(u)$

Feladat

Adott az egész számok egy $[e..u]$ intervalluma és egy $f:[e..u] \rightarrow H$ függvény. Rendeljük az $[e..u]$ intervallum minden értékéhez az f függvény hozzá tartozó értékét!

Specifikáció

Be: $e \in \mathbb{Z}, u \in \mathbb{Z}$

Ki: $y \in H[1..u-e+1]$

Ef: -

Uf: $\forall i \in [e..u]: (y[i-e+1] = f(i))$

Rövidítve:

Uf: $y = \text{MÁSOL}(i=e..u, f(i))$

Algoritmus

i = e .. u	Változó
y[i-e+1] := f(i)	i: Egész

Kiválogatás sablon

i	T(i)	f(i)
e	$\rightarrow$ HAMIS	
e+1	$\rightarrow$ IGAZ $\rightarrow$ 1	$f(e+1)$
e+2	$\rightarrow$ IGAZ $\rightarrow$ 2	$f(e+2)$
u	$\rightarrow$ HAMIS	

Feladat

Adott az egész számok egy $[e..u]$ intervalluma, egy ezen értelmezett $T:[e..u] \rightarrow \text{Logikai feltétel}$ és egy $f:[e..u] \rightarrow H$ függvény. Határozzuk meg az f függvény az $[e..u]$ intervallum azon értékeinél felvett értékeit, amelyekre a T feltétel teljesül!

Specifikáció

Be: $e \in \mathbb{Z}, u \in \mathbb{Z}$

Ki: $db \in \mathbb{N}, y \in H[1..db]$

Ef: -

Uf: $db = \text{DARAB}(i=e..u, T(i))$ és
 $\forall i \in [1..db]: (\exists j \in [e..u]: T(j) \text{ és } y[i] = f(j))$
 és $y \subseteq (f(e), f(e+1), \dots, f(u))$

Rövidítve:

Uf: $(db, y) = \text{KIVÁLOGAT}(i=e..u, T(i), f(i))$

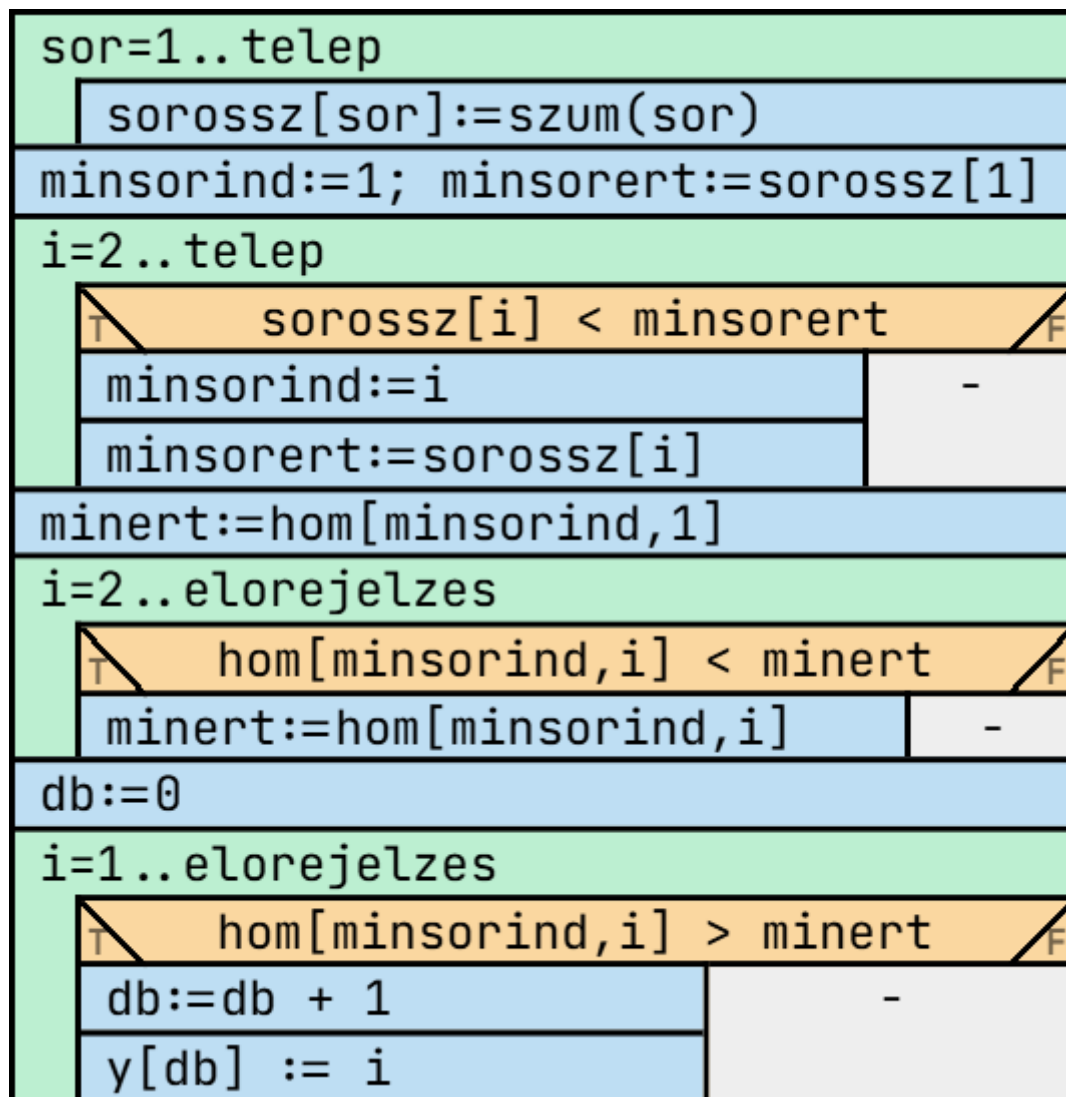
Algoritmus

db := 0	Változó
i = e .. u	i: Egész
T	T(i)
db := db + 1	-
y[db] := f(i)	

Visszavezetés

Másolás	
e	1
u	telep
y	sorossz
f(i)	szum(sor)
Minimum kiválasztás	
e	1
u	telep
minind	minsorind
minert	minsortert
f(i)	sorossz[i]
Minimum kiválasztás	
e	1
u	előrejelzes
minind	-
minert	minert
f(i)	hom[minsortert,i]
Kiválogatás	
e	1
u	előrejelzes
db	db
y	y
f(i)	i
T(i)	hom[minsortert,i] > minert
Összegzés: szum(sor)	
e	1
u	előrejelzes
s	szum
f(i)	hom[sor,j]

Algoritmus



szum(sor)

